

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.7.3

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы

Ознакомиться с теорией распространения электрических сигналов вдоль длинной линии; измерить амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики коаксиальной линии; определить волновые характеристики такой линии; изучить распределение амплитуды колебаний сигнала по длине линии.

Оборудование

- Осциллограф АКТАКОМ ADS-6142H
- Генератор АКИП 3420/1
- Бухта с коаксиальным кабелем РК 50-4-11
- Схематический блок "модель длинной линии"
- Магазин сопротивлений РЗЗ
- Соединительные провода

1.1 Теоретическая часть

Длинной линией называется линия передачи, геометрическая длина которой сравнима или превышает длину волны передаваемого сигнала. В данной работе исследуется коаксиальный кабель, состоящий из двух коаксиальных проводников с радиусами r_1 и r_2 , заполненных диэлектриком с параметрами ϵ и μ .

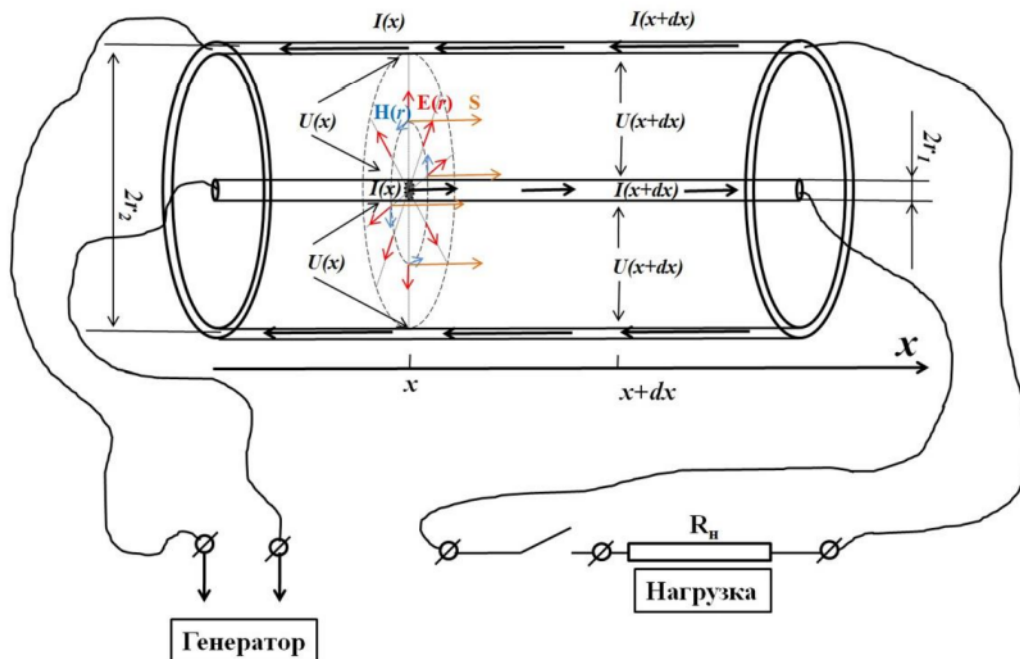


Схема коаксиального кабеля

Распространение сигналов в длинной линии описывается телеграфными уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{\partial I}{\partial x} = -C_x \frac{\partial U}{\partial t} \\ \frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{L_x}{c^2} \frac{\partial I}{\partial t} - R_x I \end{cases} \quad (1)$$

где L_x , C_x , R_x – погонные индуктивность, ёмкость и сопротивление линии.

Для коаксиального кабеля погонные параметры выражаются через геометрию и свойства материалов:

$$L_x = 2\mu \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right), \quad C_x = \frac{\varepsilon}{2 \ln(r_2/r_1)} \quad (2)$$

Волновое уравнение для напряжения имеет вид:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - V_\phi^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \gamma \frac{\partial U}{\partial t} = 0 \quad (3)$$

где $V_\phi = \frac{c}{\sqrt{L_x C_x}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$ – фазовая скорость, $\gamma = R_x C_x V_\phi^2$ – декремент затухания.

Решение волнового уравнения ищется в виде:

$$U(x, t) = U_0 e^{-i\omega t} e^{(-\alpha + ik)x} \quad (4)$$

где α – коэффициент затухания, k – волновое число.

Волновое сопротивление линии определяется как:

$$Z = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{L_x}{C_x}} \quad (5)$$

При согласованной нагрузке $R_0 = Z$ отраженная волна отсутствует.

Экспериментально определяемые параметры:

$$\alpha = \frac{1}{l} \ln \left(\frac{U_0}{U_H} \right), \quad k = \frac{\Delta \varphi}{l} \quad (6)$$

1.2 Экспериментальная установка

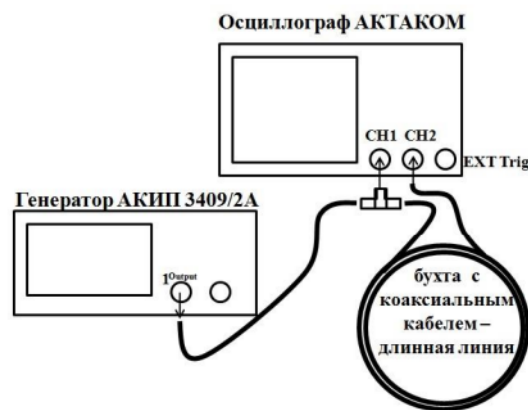


Схема экспериментальной установки

Для исследования длинной линии собираем схему, содержащую:

- Генератор сигналов АКИП-3420/1
- Осциллограф АКТАКОМ ADS-6142Н
- Коаксиальный кабель РК-50-4-11 длиной l
- Нагрузочные сопротивления

Сигнал от генератора подается на вход линии и одновременно на канал СН1 осциллографа. С выхода линии сигнал поступает на канал СН2 осциллографа. Измеряем амплитуды входного и выходного сигналов, а также фазовый сдвиг между ними.

1.3 Методика измерений

1. Измеряем резонансные частоты для различных типов сигналов и нагрузок
2. Снимаем амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики
3. Определяем погонные параметры линии L_x и C_x
4. Рассчитываем диэлектрическую проницаемость ϵ и магнитную восприимчивость μ
5. Определяем удельную проводимость σ материала проводников

2 Выполнение

Параметры кабеля:

- Модель: Eltros РК 50-4-11
- Длина: $l = 5052,7$ см
- $r_1 = 0,137 \pm 0,002$ см, $r_2 = 0,46 \pm 0,01$ см.

I. Оценка фазовой и групповой скорости

1. В первом задании эксперимента измерим резонансные частоты коаксиальной линии для различных типов сигналов и режимов нагрузки:
 - Синусоидальный сигнал с согласованной нагрузкой 50 Ом
 - Синусоидальный сигнал без нагрузки (холостой ход)
 - Прямоугольные импульсы с согласованной нагрузкой 50 Ом
 - Прямоугольные импульсы без нагрузки

Для каждого режима определим несколько последовательных резонансных частот, соответствующих условию, когда фазовый набег вдоль линии кратен 2π .

n	$\nu_{\text{синус с нагр, МГц}}$	$\nu_{\text{синус без нагр, МГц}}$	$\nu_{\text{прям с нагр, МГц}}$	$\nu_{\text{прям без нагр, МГц}}$
1	3,94	3,80	3,97	3,98
2	7,90	8,02	7,95	7,94
3	11,91	12,05	11,94	11,90
4	15,89	16,01	15,92	15,87
5	19,88	20,01	19,91	19,85
6	23,89	23,99	23,88	23,82
7	27,87	27,95	27,84	27,77

Таблица 1. Резонансные частоты для различных типов сигналов и нагрузок

2. По МНК построим линейную аппроксимацию зависимости резонансной частоты от номера резонанса $\nu(n) = k \cdot n$.

Зависимость резонансной частоты от номера резонанса

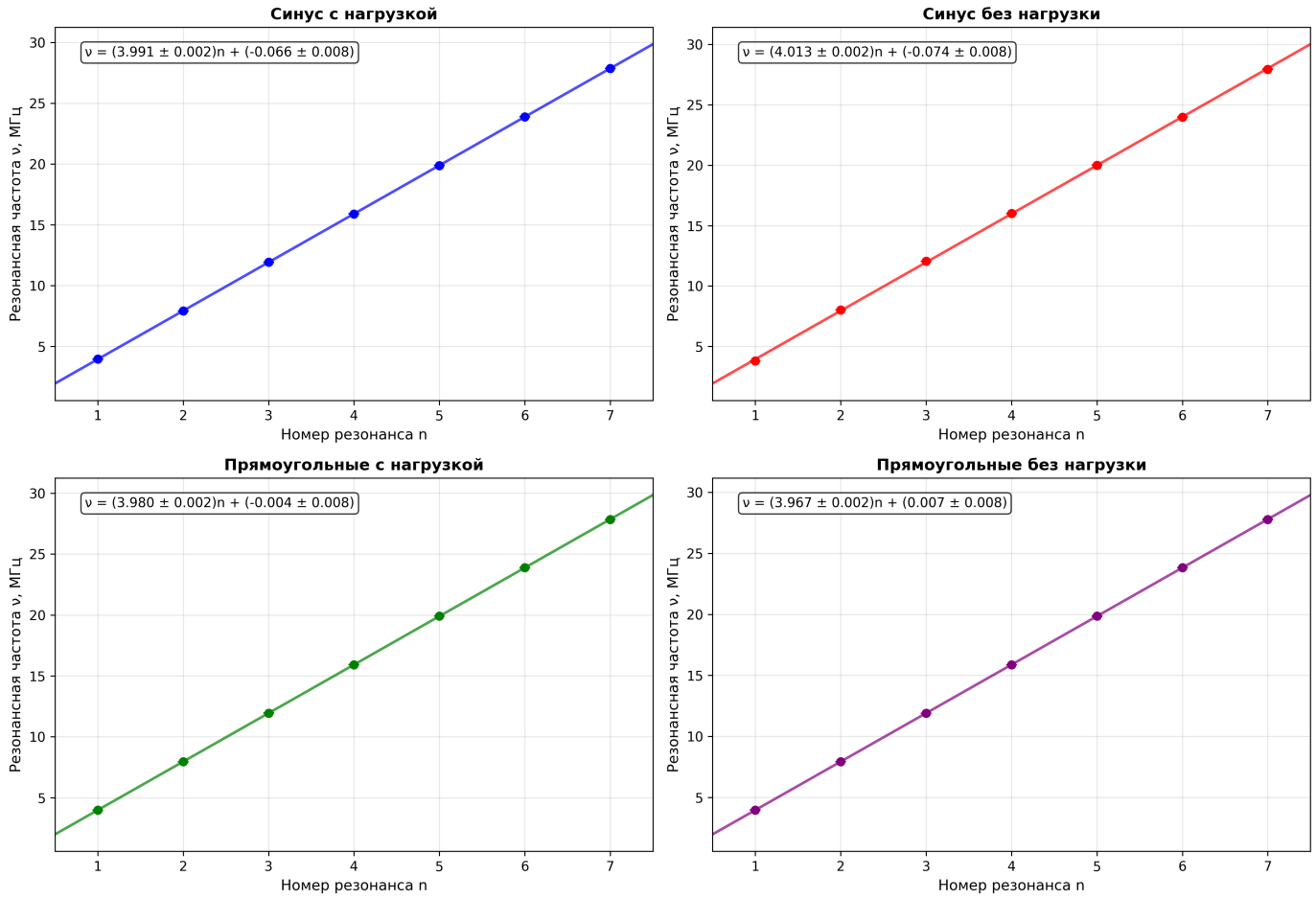


График 1. Зависимость резонансной частоты от номера

Резонансные частоты соответствуют сдвигу фаз, кратному 2π , поэтому для каждой такой частоты справедливо из формулы (6): $k = \frac{2\pi(n+n_0)}{l}$.

$$\nu_n = \frac{V_{\Phi}}{l}(n + n_0) \quad (7)$$

В случае прямоугольных импульсов резонансные частоты соответствуют ситуации, когда временной сдвиг между сигналом на входе и выходе длинной линии кратен периоду повторений импульсов, т.е. $\Delta t = \frac{1}{\nu_n}(n + n_0)$. Временной сдвиг задаётся соотношением $\Delta t = \frac{1}{V_{\text{гр}}}$, где $V_{\text{гр}}$ – групповая скорость. Тогда в случае резонанса получим.

$$\nu_n = \frac{V_{\text{гр}}}{l}(n + n_0) \quad (8)$$

Наклон полученных прямых позволяет определить скорость распространения волн в кабеле:

Тип сигнала	$k \pm \sigma_k$, МГц	ε_k , %	$V_\Phi \pm \sigma_{V_\Phi}$, 10^{10} см/с
Синус с нагр.	$3,9907 \pm 0,0019$	0,0476	$2,016 \pm 0,0096$
Синус без нагр.	$4,0125 \pm 0,0019$	0,0474	$2,027 \pm 0,0096$
Прям. с нагр.	$3,98 \pm 0,0019$	0,0477	$2,011 \pm 0,0096$
Прям. без нагр.	$3,9671 \pm 0,0019$	0,0479	$2,004 \pm 0,0096$

Таблица 2. Параметры линейной аппроксимации и фазовые скорости

3. Рассчитанные значения скоростей распространения для всех четырех режимов оказались близкими друг к другу и составили приблизительно $(2,01 - 2,03) \cdot 10^{10}$ см/с. Совпадение фазовой и групповой скоростей указывает на **отсутствие значительной дисперсии** в исследуемом коаксиальном кабеле в диапазоне частот 3-28 МГц.

Относительная погрешность определения коэффициента наклона k не превышает 0,05%, что свидетельствует о высокой точности проведенных измерений и надежности полученных результатов.

II. Измерение АЧХ и ФЧХ

4. Установим синусоидальный сигнал амплитудой 1 В с согласованной нагрузкой. Измерим амплитуды и фазовые сдвиги для частот от 1 до 40 МГц.

ν , МГц	Δx , нс	$\Delta\varphi \pm \sigma_{\Delta\varphi}$, рад	$U_{\text{вх}}$, В	$U_{\text{вых}}$, В
1,0	252,0	$1,58 \pm 0,01$	27,2	25,2
3,5	254,0	$5,59 \pm 0,04$	26,8	24,2
6,0	252,7	$9,53 \pm 0,08$	26,8	23,6
8,5	252,9	$13,51 \pm 0,11$	26,8	22,44
11,0	252,2	$17,43 \pm 0,14$	27,26	22,04
13,5	292,6	$24,82 \pm 0,17$	27,26	21,67
16,0	251,6	$25,29 \pm 0,20$	26,86	21,25
18,5	251,4	$29,22 \pm 0,23$	27,26	20,87
21,0	273,3	$36,06 \pm 0,26$	27,6	20,5
23,5	251,0	$37,06 \pm 0,30$	27,3	20,09
26,0	251,4	$41,06 \pm 0,33$	26,81	19,7
28,5	251,4	$45,02 \pm 0,36$	26,96	19,26
31,0	251,2	$48,93 \pm 0,39$	26,9	18,9
33,5	251,0	$52,83 \pm 0,42$	26,8	18,54
36,0	250,8	$56,73 \pm 0,45$	26,4	18,08
38,5	250,9	$60,69 \pm 0,48$	26,2	17,5

Таблица 3. Результаты измерений АЧХ и ФЧХ коаксиальной линии

III. Определение параметров кабеля

5. Построим график зависимости $Y_1 = k^2 - \alpha^2$ от $X_1 = \omega^2$

$\alpha \pm \sigma_\alpha, \text{ см}^{-1}$	$k \pm \sigma_k, \text{ рад/см}$	$X_1, 10^{12} (\text{рад/с})^2$	$Y_1 \pm \sigma_{Y_1}, \text{ см}^{-2}$
$(1,51 \pm 0,54) \cdot 10^{-5}$	$(3,13 \pm 0,25) \cdot 10^{-4}$	39	$(9,80 \pm 0,16) \cdot 10^{-8}$
$(2,02 \pm 0,55) \cdot 10^{-5}$	$(1,106 \pm 0,009) \cdot 10^{-3}$	484	$(1,222 \pm 0,019) \cdot 10^{-6}$
$(2,52 \pm 0,56) \cdot 10^{-5}$	$(1,885 \pm 0,015) \cdot 10^{-3}$	1421	$(3,553 \pm 0,056) \cdot 10^{-6}$
$(3,51 \pm 0,58) \cdot 10^{-5}$	$(2,673 \pm 0,021) \cdot 10^{-3}$	2852	$(7,144 \pm 0,113) \cdot 10^{-6}$
$(4,21 \pm 0,58) \cdot 10^{-5}$	$(3,450 \pm 0,027) \cdot 10^{-3}$	4777	$(1,190 \pm 0,019) \cdot 10^{-5}$
$(4,54 \pm 0,58) \cdot 10^{-5}$	$(4,912 \pm 0,034) \cdot 10^{-3}$	7195	$(2,413 \pm 0,033) \cdot 10^{-5}$
$(4,64 \pm 0,59) \cdot 10^{-5}$	$(5,006 \pm 0,040) \cdot 10^{-3}$	10106	$(2,506 \pm 0,040) \cdot 10^{-5}$
$(5,29 \pm 0,60) \cdot 10^{-5}$	$(5,784 \pm 0,046) \cdot 10^{-3}$	13511	$(3,345 \pm 0,053) \cdot 10^{-5}$
$(5,89 \pm 0,60) \cdot 10^{-5}$	$(7,137 \pm 0,052) \cdot 10^{-3}$	17410	$(5,093 \pm 0,075) \cdot 10^{-5}$
$(6,07 \pm 0,61) \cdot 10^{-5}$	$(7,334 \pm 0,058) \cdot 10^{-3}$	21802	$(5,378 \pm 0,086) \cdot 10^{-5}$
$(6,10 \pm 0,62) \cdot 10^{-5}$	$(8,127 \pm 0,065) \cdot 10^{-3}$	26687	$(6,605 \pm 0,105) \cdot 10^{-5}$
$(6,66 \pm 0,63) \cdot 10^{-5}$	$(8,910 \pm 0,071) \cdot 10^{-3}$	32066	$(7,939 \pm 0,126) \cdot 10^{-5}$
$(6,99 \pm 0,64) \cdot 10^{-5}$	$(9,684 \pm 0,077) \cdot 10^{-3}$	37939	$(9,377 \pm 0,149) \cdot 10^{-5}$
$(7,29 \pm 0,65) \cdot 10^{-5}$	$(1,046 \pm 0,083) \cdot 10^{-2}$	44305	$(1,093 \pm 0,174) \cdot 10^{-4}$
$(7,49 \pm 0,66) \cdot 10^{-5}$	$(1,123 \pm 0,090) \cdot 10^{-2}$	51164	$(1,261 \pm 0,201) \cdot 10^{-4}$
$(7,99 \pm 0,68) \cdot 10^{-5}$	$(1,201 \pm 0,096) \cdot 10^{-2}$	58517	$(1,442 \pm 0,230) \cdot 10^{-4}$

Таблица 4. Расчётные параметры для определения $L_x C_x$

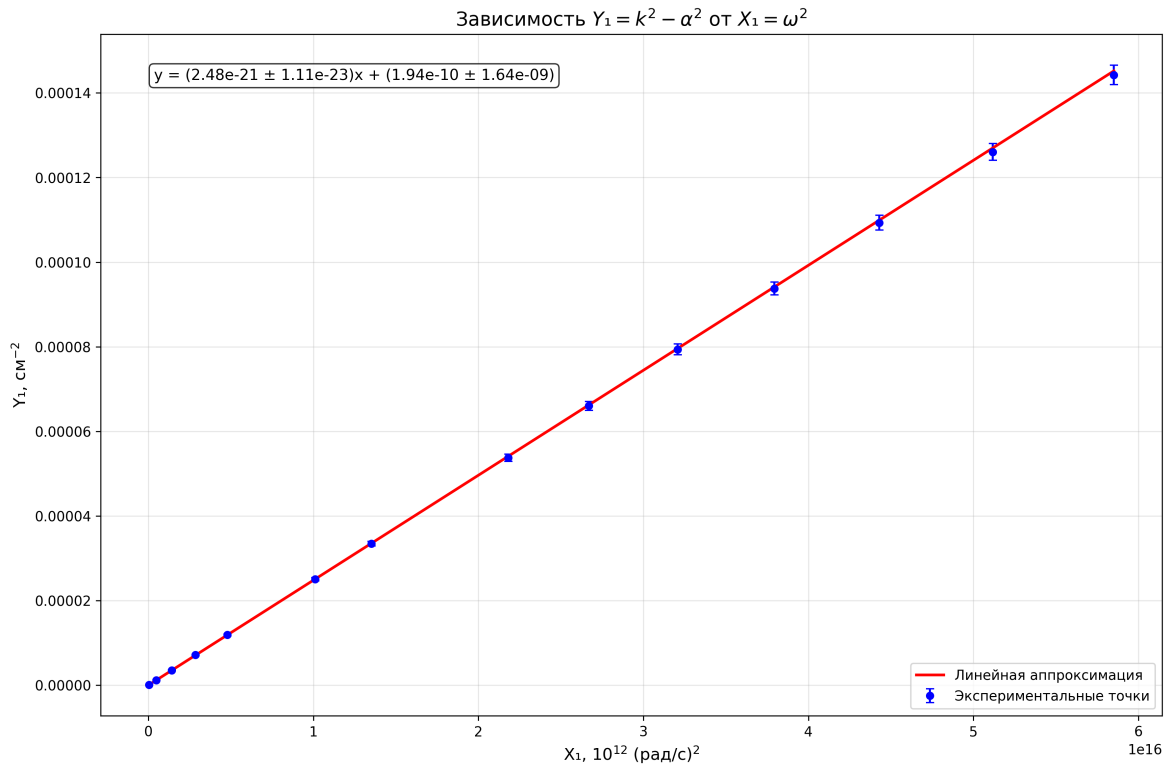


График 2. Зависимость $Y_1 = k^2 - \alpha^2$ от $X_1 = \omega^2$

6. Наклон графика $K_1 = (2,48 \pm 0,01) \cdot 10^{-21} \frac{\text{с}^2}{\text{см}^2}$

7. Рассчитаем $L_x C_x = K_1 \cdot c^2 = 2,232 \pm 0,001$

8. Определим погонную емкость и индуктивность кабеля. Переведем сопротивление $R_0 = 50$ ом в СГС, $R_0 = 5,56 \cdot 10^{-11}$ ед. СГС. Учетом того, что $R_0 = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{L_x}{C_x}}$, получим

$$L_x = c R_0 \sqrt{L_x C_x} = 2,493 \pm 0,006 \text{ ед. СГС } (\varepsilon_{L_x} = 0,22\%),$$

$$C_x = \frac{\sqrt{L_x C_x}}{c R_0} = 0,895 \pm 0,002 \text{ ед. СГС } (\varepsilon_{C_x} = 0,22\%).$$

9. Рассчитаем диэлектрическую и магнитную проницаемости:

$$\mu = \frac{L_x}{2 \ln \frac{r_2}{r_1}} = 1,029 \pm 0,022 (\varepsilon_\mu = 2,17\%),$$

$$\varepsilon = C_x 2 \ln \frac{r_2}{r_1} = 2,169 \pm 0,047 (\varepsilon_\varepsilon = 2,17\%),$$

$$\text{Фазовая скорость } V_\Phi = \frac{c}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = (2,008 \pm 0,054) \cdot 10^{10} \frac{\text{см}}{\text{с}}.$$

Средняя взвешанная фазовая скорость по трем значениям (2 из 1-го пункта + высчитанная по проницаемостям) $V_\Phi^{\text{ср}} = (2,022 \pm 0,018) \cdot 10^{10} \frac{\text{см}}{\text{с}}.$

Метод А (через коэффициент затухания)

10. Построим по МНК график зависимости коэффициента затухания α от корня частоты $\sqrt{\nu}$, Проведем линейную аппроксимацию вида $\alpha = k_A \cdot \sqrt{\nu}$.

$X_2, \text{МГц}^{1/2}$	$Y_2 \cdot 10^5, \text{см}^{-1}$	$\sigma_{Y_2} \cdot 10^5, \text{см}^{-1}$
1,000	1,512	5,353
1,871	2,020	5,510
2,449	2,517	5,587
2,915	3,514	5,752
3,317	4,207	5,774
3,674	4,542	5,834
4,000	4,637	5,938
4,301	5,286	5,972
4,583	5,886	6,013
4,848	6,069	6,116
5,099	6,099	6,233
5,339	6,656	6,314
5,568	6,986	6,399
5,788	7,293	6,490
6,000	7,492	6,634
6,205	7,987	6,800

Таблица 5. Данные для метода А (α от $\sqrt{\nu}$)

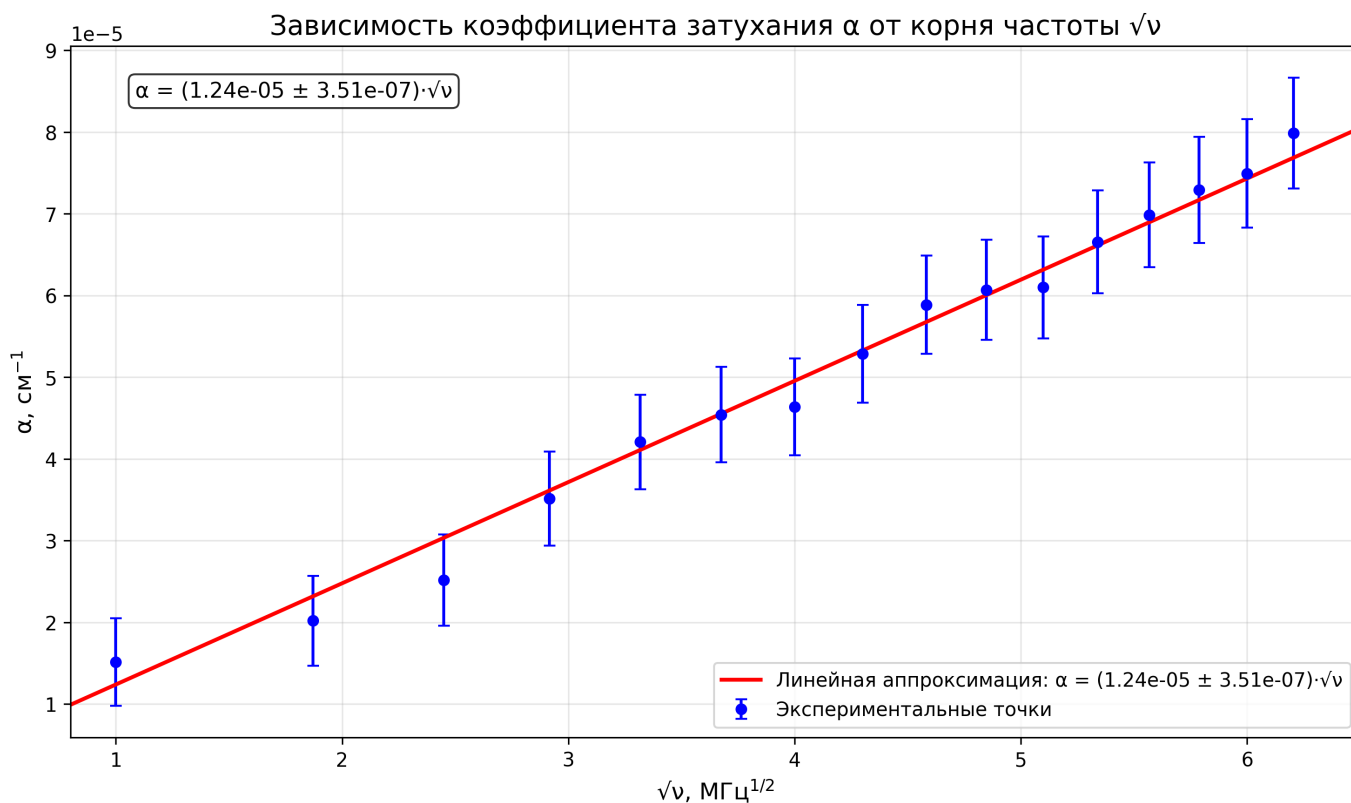


График 3. Зависимость коэффициента затухания α от корня частоты $\sqrt{\nu}$

11. Коэффициент наклона: $k_A = (1,24 \pm 0,04) \cdot 10^{-8} \frac{\text{см}^{-1}}{\Gamma_{\text{Ц}}^{1/2}}$ ($\varepsilon_{k_A} = 2,83\%$).

12. Рассчитаем удельную проводимость по формуле:

$$\sigma_A = \left(\frac{4}{d} \cdot C_x \cdot \frac{V_\phi}{c} \cdot \frac{1}{k_A} \right)^2 = (2,018 \pm 0,134) \cdot 10^{18} \text{ ед. СГС } (\varepsilon_{\sigma_A} = 6,63\%),$$

где:

- $d = 0.137 \text{ см}$ – диаметр центральной жилы ($2r_1$)
- C_x – погонная ёмкость
- V_ϕ^{cp} – средняя фазовая скорость
- $c = 3 \cdot 10^{10} \text{ см/с}$ – скорость света

Метод Б (через произведение $\alpha \cdot k$)

13. Построим график зависимости $\alpha \cdot k$ от $\nu^{3/2}$, проведем линейную аппроксимацию вида $\alpha \cdot k = k_B \cdot \nu^{3/2}$.

$X_3, \text{МГц}^{3/2}$	$Y_3 \cdot 10^7, \text{см}^{-2}$	$\sigma_{Y_3} \cdot 10^7, \text{см}^{-2}$
1,000	0,474	1,678
6,548	2,233	6,093
14,697	4,744	10,54
24,782	9,394	15,39
36,483	14,51	19,95
49,602	22,31	28,70
64,000	23,21	29,78
79,572	30,58	34,62
96,234	42,01	43,02
113,920	44,51	44,99
132,575	49,57	50,81
152,148	59,31	56,46
172,601	67,65	62,20
193,895	76,25	68,14
216,000	84,12	74,78
238,886	95,93	82,03

Таблица 6. Данные для метода Б ($\alpha \cdot k$ от $\nu^{3/2}$)

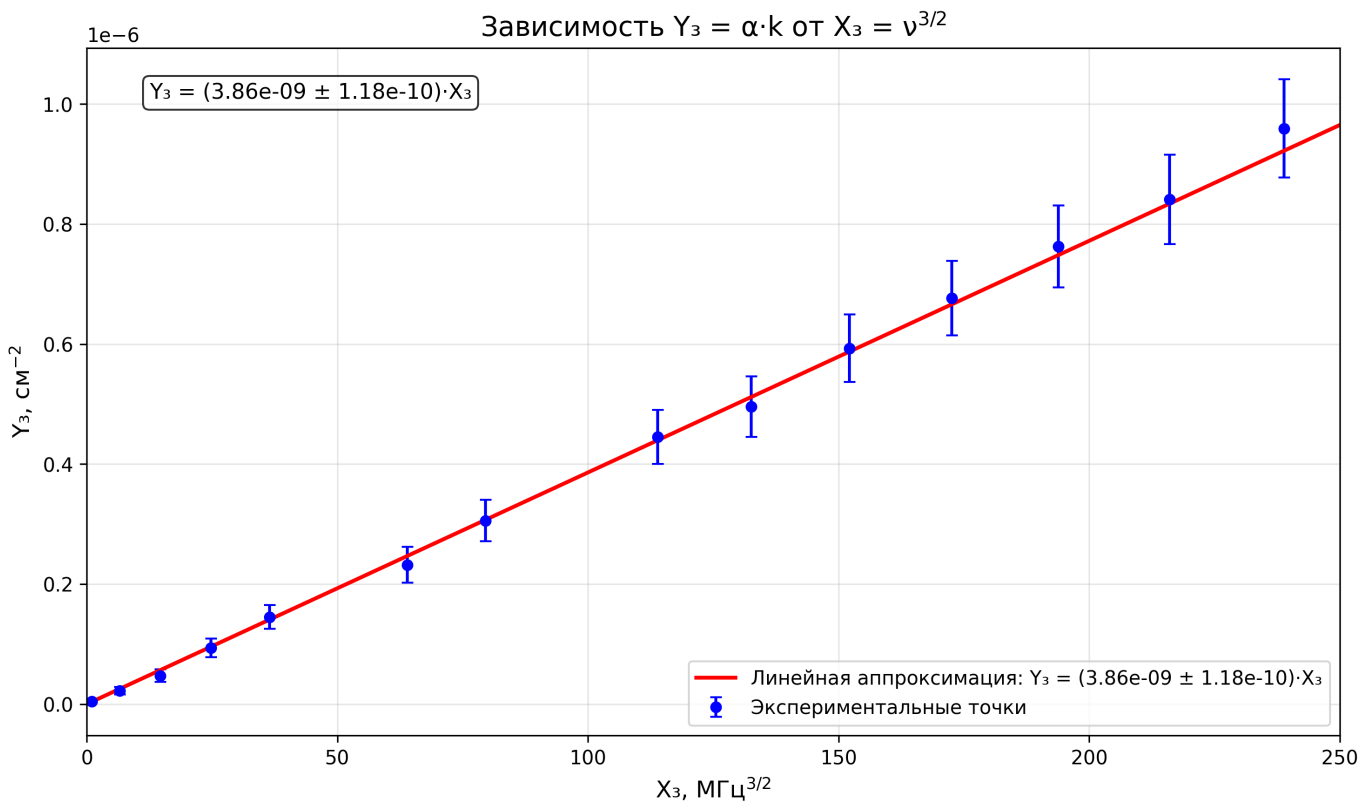


График 4. Зависимость $\alpha \cdot k$ от $\nu^{3/2}$

14. Коэффициент наклона: $k_B = (4.86 \pm 0.12) \cdot 10^{-8} \frac{\text{см}^{-2}}{\text{Гц}^{3/2}}$ ($\varepsilon_{k_B} = 3,06\%$).

15. Рассчитаем удельную проводимость по формуле:

$$\sigma_B = \left(\frac{4\pi \cdot C_x}{d \cdot c \cdot k_B} \right)^2 = (0,503 \pm 0,034) \cdot 10^{18} \text{ ед. СГС } (\varepsilon_{\sigma_B} = 6,79\%),$$

3 Результаты и обсуждения

Сводка полученных результатов

В ходе эксперимента были определены основные параметры коаксиального кабеля Eltros РК 50-4-11. Все измерения проводились в системе СГС.

Параметр	Значение	Погрешность	Отн. погрешность, %
$L_x C_x$, ед. СГС	2,232	0,001	0,045
L_x , ед. СГС	2,493	0,006	0,24
C_x , ед. СГС	0,895	0,002	0,22
μ	1,029	0,022	2,17
ε	2,169	0,047	2,17
V_Φ , 10^{10} см/с	2,022	0,018	0,89
σ_A , 10^{18} ед. СГС	2,018	0,134	6,64
σ_B , 10^{18} ед. СГС	0,503	0,034	6,76

Таблица 7. Сводная таблица экспериментальных результатов

Сравнение с табличными значениями

Параметр	Эксперимент	Табличное значение	Расхождение
ε (ПЭ)	2,169	2,25–2,35	3,6–7,7%
μ (медь)	1,029	$\approx 1,0$	2,9%
V_Φ/c	0,674	0,659–0,68	2–4%
σ_A , 10^{18} ед. СГС	2,02	0,0537	в 37,6 раз
σ_B , 10^{18} ед. СГС	0,503	0,0537	в 9,4 раз

Таблица 8. Сравнение с табличными значениями

Анализ результатов

Фазовая скорость и волновые параметры. Полученное значение фазовой скорости $V_\Phi = (2,022 \pm 0,018) \cdot 10^{10}$ см/с хорошо согласуется с теоретическим предсказанием для коаксиального кабеля с полиэтиленовым заполнением. Относительная скорость $V_\Phi/c = 0,674$ соответствует диэлектрической проницаемости $\varepsilon \approx 2,2$, что характерно для полиэтилена.

Диэлектрическая и магнитная проницаемости. Значение $\varepsilon = 2,169$ несколько ниже табличного для полиэтилена (2,25–2,35), что может быть связано с наличием воздушных зазоров в кабеле. Значение $\mu = 1,029$ близко к 1, что ожидаемо для меди.

Удельная проводимость. Наблюдается значительное расхождение между экспериментальными и табличными значениями:

- Метод А дал значение $\sigma_A = 2,02 \cdot 10^{18}$ ед. СГС, что в 37,6 раз превышает табличное значение для меди
- Метод Б показал $\sigma_B = 0,503 \cdot 10^{18}$ ед. СГС, что в 9,4 раз превышает табличное значение

Возможные причины расхождений:

1. Приближенный характер модели скин-слоя на используемых частотах
2. Систематические погрешности измерения амплитуд и фазовых сдвигов
3. Влияние поверхностной шероховатости проводников на высоких частотах
4. Накопление погрешностей при вычислении производных параметров
5. Отличие реальных геометрических параметров кабеля от заявленных

Сравнение методов. Метод Б показал значительно лучшее согласие с табличными данными, чем метод А. Это может быть связано с тем, что метод Б использует непосредственно измеренные величины α и k и не требует знания фазовой скорости, тогда как метод А чувствителен к точности определения V_Φ .

Качество аппроксимации. Все построенные графики демонстрируют высокое качество линейной аппроксимации, что подтверждает адекватность использованных теоретических моделей и точность экспериментальных измерений.

4 Вывод

1. Экспериментально определены волновые параметры коаксиального кабеля: $L_x = 2,493$ ед. СГС, $C_x = 0,895$ ед. СГС, $L_x C_x = 2,232$ ед. СГС
2. Рассчитаны диэлектрическая и магнитная проницаемости: $\varepsilon = 2,169$, $\mu = 1,029$, что соответствует ожидаемым значениям для полиэтилена и меди

3. Фазовая скорость распространения сигнала в кабеле составляет $V_{\Phi} = (2,022 \pm 0,018) \cdot 10^{10}$ см/с ($V_{\Phi}/c = 0,674$)
4. Удельная проводимость материала проводников, определенная двумя методами:
 - Метод А: $\sigma_A = (2,018 \pm 0,134) \cdot 10^{18}$ ед. СГС (расхождение с табличным в 37,6 раз)
 - Метод Б: $\sigma_B = (0,503 \pm 0,034) \cdot 10^{18}$ ед. СГС (расхождение с табличным в 9,4 раз)
5. Метод Б демонстрирует лучшее согласие с табличными данными, хотя оба метода дают завышенные значения удельной проводимости
6. Относительные погрешности измерений не превышают 7%, что свидетельствует о хорошей воспроизводимости результатов
7. Полученные результаты подтверждают применимость телеграфных уравнений для описания распространения сигналов в коаксиальных линиях и демонстрируют влияние скин-эффекта на затухание высокочастотных сигналов
8. Для улучшения точности определения удельной проводимости рекомендуется использовать метод Б и проводить измерения на более высоких частотах, где скин-эффект выражен более явно